

Pràctica 4. Introducció a l'Administració d'Oracle

Sistemes de Gestió de Bases de Dades
Grau en Enginyeria Informàtica



DEPARTAMENT D'INFORMATICA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Curs 2025 / 2026
Autors: Ramón Cirilo / Vicente Cerverón

Pràctica 4. Introducció a l'Administració d'Oracle

Sistemes de Gestió de Bases de Dades

INDEX DEL DOCUMENT

Contingut

INTRODUCCIÓ.....	2
PRESENTACIÓ I AVALUACIÓ DEL TREBALL REALITZAT	2
PART I. ELEMENTS BÀSICS D'ADMINISTRACIÓ EN ORACLE.....	3
LA FERRAMENTA SQL-CL	3
USUARIS AMB PRIVILEGIS D'ADMINISTRACIÓ	3
EXERCICIS	4
ESTRUCTURA LÒGICA DE DADES	4
ARRANCAR I PARAR LA BASE DE DADES.....	5
EXERCICIS	6
EL DICCIONARI DE DADES.....	6
EXERCICIS	8
CONNEXIÓ A UNA BD	8
EXERCICIS	9
CREACIÓ DE TABLESPACES.....	9
EXERCICIS	10
GESTIÓ D'USUARIS.....	10
EXERCICIS	11
PRIVILEGIS Y ROLS	12
EXERCICIS	13
ALGUNS OBJECTES ESPECÍFICS D'ORACLE	14
SEQUENCES	14
EXERCICIS	14
DBLINKS	15
REFERÈNCIES ORACLE DATABASE 23AI	15
PART II. CONFIGURACIÓ I CREACIÓ D'UNA BD EN ORACLE	16
REQUERIMENTS	16
ANNEX I. TAULES DEL DD MÉS COMUNS	18

Introducció

En esta pràctica anem a introduir-nos en alguns dels elements bàsics d'administració del SGBD Oracle, des del punt de vista de la gestió de les dades (més que des de la perspectiva de la gestió de sistemes, que és més complexa i requereix uns coneixements previs de l'arquitectura del SGBD).

En la primera part presentarem els conceptes bàsics i, mitjançant exemples, anirem practicant les diverses facetes que conformen l'administració de usuaris, privilegis, estructures de emmagatzemament, etc. L'alumne disposarà d'una màquina virtual on s'ha instal·lat una versió d'Oracle per a poder practicar tots els conceptes que es presenten. Finalitzat este entrenament, l'alumne estarà capacitat per a desenvolupar la segona part de la pràctica.

En la segona part, l'alumne haurà de configurar i construir una xicoteta base de dades, seguint els requeriments establerts i utilitzant els coneixements adquirits en la primera part.

Presentació i avaluació del treball realitzat

El resultat de la pràctica es lliurarà a través de l'aula virtual en forma d'un fitxer de text pla que continga el codi SQL necessari per a realitzar totes les accions necessàries per a dur a terme la mateixa.

Els alumnes enviaran al professor de pràctiques, al final de la segona sessió de la pràctica, els resultats esperats mitjançant l'aula virtual (tasca).

De forma addicional, el professor valorarà el treball realitzat pels estudiants en finalitzar la primera i segona sessió de pràctiques, de manera que els alumnes hauran d'indicar el grau de desenvolupament de la mateixa previ al seu lliurament a través de l'aula virtual.

Part I. Elements bàsics d'administració en Oracle

A continuació es presenten alguns conceptes bàsics d'administració d'Oracle, a criteri dels professors de l'assignatura. Com a complement d'aquest tutorial, l'alumne disposa a l'aula virtual d'una guia oficial d'administració d'Oracle de nivell bàsic (Administration Workshop I) que pot usar per a resoldre dubtes o completar informació.

Cada tòpic considerat està il·lustrat amb exemples de ús dels comandaments SQL que es poden utilitzar en Oracle per a aconseguir el resultat desitjat. Es recomana que els alumnes proven tots els exemples a la màquina virtual que es proporciona, abans de passar a la segona part de la pràctica.

La ferramenta SQL-CL

SQL-CL és una ferramenta de línia de comandaments que ens permet connectar-nos a la base de dades i executar comandaments de forma interactiva o en modo batch. Per a la realització de tota la pràctica anem a utilitzar esta ferramenta per a connectar-nos a la base de dades i treballar amb ella.

Per a utilitzar la ferramenta sql-cl en Linux hem d'obrir un terminal i introduir el comandament "sql" o be fer clic a la icona de l'escriptori si estem treballant amb alguna versió d'Oracle Linux. A continuació la ferramenta ens demanarà l'usuari i la contrasenya per a connectar-nos a la base de dades per defecte configurada al sistema (més endavant veurem com podem connectar-nos a altres bases de dades).

Es pot simplificar el procés de login amb sql-cl proporcionant les credencials d'usuari al moment de invocar el programa. La sintaxi que s'ha d'utilitzar en este cas és: "sql <login>/<password>". L'inconvenient d'aquest mètode d'autenticació és que la contrasenya queda a la vista de qualsevol persona que es trobe mirant la consola. Per a evitar açò, també es pot proporcionar només el login i deixar que el software demane la contrasenya al pas següent: "sql <login>".

Si proporcionem les credencials correctes, estarem ja connectats a la base de dades.

Quan es fan consultes a la base de dades des del sql-cl, el format d'eixida dels resultats pot resultar incòmode de llegir. La raó es que, per defecte, els resultats es paginen, i la capçalera de les taules es repeteix en cada pàgina, fent que de vegades la capçalera ocupe més espai que les pròpies dades. Açò es pot controlar a través de la sentència SET, on es pot configurar el tamany de la pàgina, tant en amplitud com en llargària. Per exemple, "SET LIN 200" configurarà l'ample de pàgina a 200 caràcters, i "SET PAGES 80" configurarà la llargària de pàgina a 80 files.

Usuaris amb privilegis d'administració

Que es crea una base de dades a Oracle, automàticament es creen dos usuaris amb privilegis d'administració per a poder-la gestionar. Els usuaris en qüestió són SYS y SYSTEM. Les contrasenyes de estos usuaris es proporcionen en el moment de crear la base de dades. En la base de dades de la maquina virtual que es proporciona en esta pràctica la contrasenya que s'ha proporcionat a estos dos usuaris es "oracle".

L'usuari SYS pot realitzar totes les funcions d'administració. Totes les taules i vistes que contenen el diccionari de dades pertanyen a este esquema. S'ha d'evitar la creació d'objectes dins d'este esquema. La connexió a la base de dades amb aquest esquema sempre s'ha de fer amb privilegis de SYSDBA ("connect sys AS SYSDBA").

L'usuari SYSTEM pot realitzar totes les funcions d'administració excepte actualitzacions del software del SGBD i còpies de seguretat i recuperació. És el conter que s'ha d'utilitzar habitualment per a realitzar les tasques bàsiques d'administració.

Exercicis

1. Connectar-se a la base de dades amb l'usuari SYS

SQL SYS/ORACLE AS SYSDBA

2. Comprovar que no és possible connectar-se amb l'esquema SYS sense el rol SYSDBA

SQL SYS/ORACLE

3. Connectar-se a la base de dades amb l'usuari SYSTEM sense el rol SYSDBA

SQL SYSTEM/ORACLE

4. Connectar-se a la base de dades amb l'usuari SYSTEM amb el rol SYSDBA

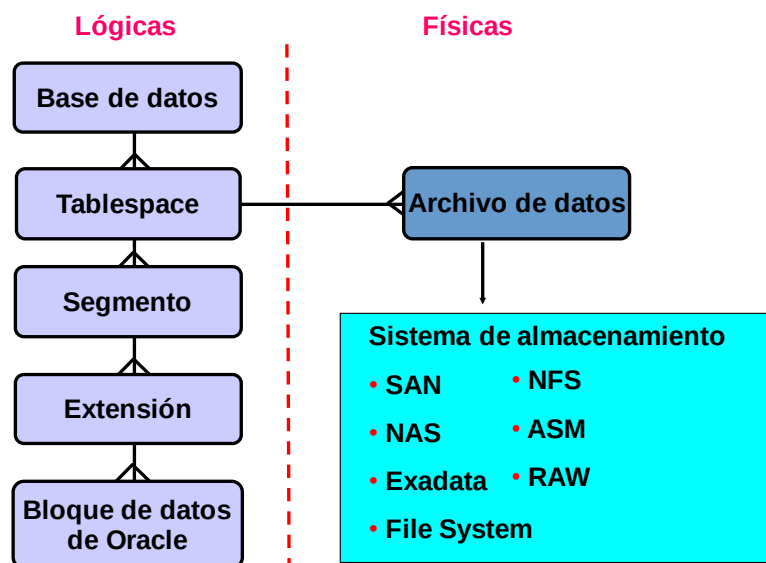
SQL SYSTEM/ORACLE AS SYSDBA

Estructura lògica de dades

La base de dades treballa amb estructures lògiques i físiques de dades, tal i com es mostra en la Il·lustració 1.

La relació entre les bases de dades, els tablespaces i els arxius de dades s'il·lustra en la diapositiva. Cada base de dades està dividida de manera lògica en dues o més tablespaces. Es creen explícitament un o més arxius de dades per a cada tablespace, amb la finalitat d'emmagatzemar físicament les dades de tots els segments (objectes) d'un tablespace. Els arxius de dades dels tablespaces es poden emmagatzemar físicament en qualsevol tecnologia d'emmagatzematge suportada.

Una base de dades es divideix en unitats lògiques d'emmagatzematge denominades tablespaces, que agrupen arxius de dades o estructures lògiques relacionades. Per exemple, els tablespaces solen agrupar tots els segments d'una aplicació per a simplificar algunes operacions administratives.



IL·LUSTRACIÓ 1. ESTRUCTURES LÒGIQUES I FÍSQUES DE LA BASE DE DADES

Al crear una base de dades es creen per defecte dos tablespaces per a emmagatzemar la informació bàsica per a la seua gestió: SYSTEM (diccionari de dades) i SYSAUX (components addicionals). S'ha d'evitar sempre utilitzar estos tablespaces per a crear objectes d'usuari o d'aplicació.

Arrancar i parar la base de dades

El SGBD d'Oracle és un software que, per a gestionar una base de dades, genera unes estructures de memòria i uns processos de background a la màquina servidora. Podem configurar el nostre servidor per a que arranque per defecte la base de dades quan s'inicia o per a que no s'arranque. En qualsevol cas, convé conèixer com arrancar i parar la base de dades manualment.

El procés d'arrancar una base de dades consisteix en reservar la memòria necessària per al seu funcionament i llançar els processos de background. Açò s'aconsegueix amb la sentència "startup". Existeixen diverses opcions per a arrancar la base de dades, però amb una configuració per defecte adequada, la manera més simple d'arrancar és utilitzant el comandament sense opcions:

```

oracle@vbox:~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
[oracle@vbox ~]$ sql sys as sysdba

SQLcl: Versión 24.2 Production en jue. sept. 26 13:28:10 2024
Copyright (c) 1982, 2024, Oracle. Todos los derechos reservados.
¿Contraseña? (*****?) *****
Conectado a:
Oracle Database 23ai Free Release 23.0.0.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.5.0.24.07

SQL> startup
Base de datos de conexión abierta
SQL>

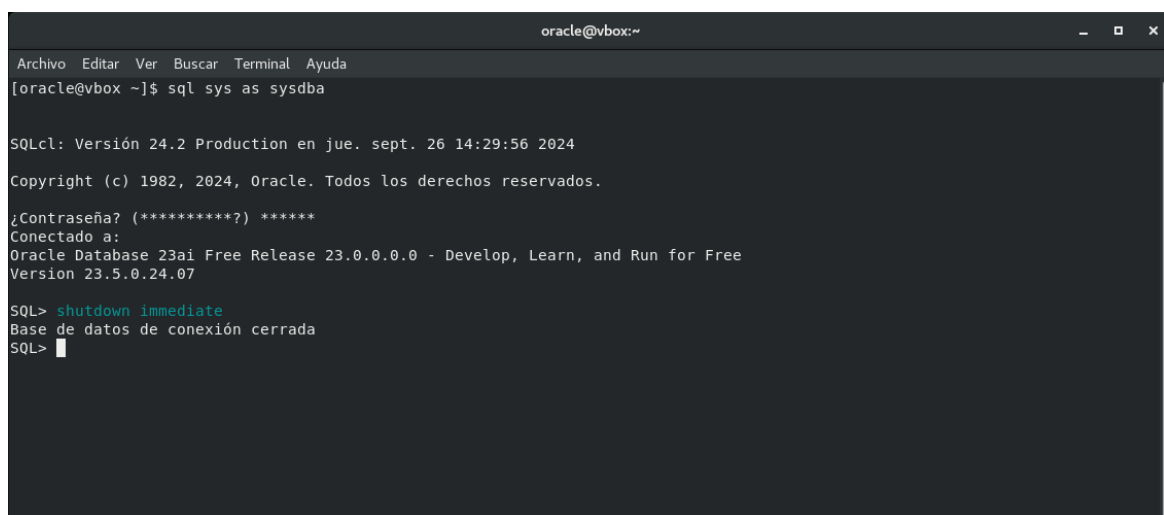
```

IL·LUSTRACIÓ 2. ARRANCAR UNA BASE DE DADES

Tancar la base de dades implica que s'han de finalitzar totes les transaccions actives al sistema, desconnectar als usuaris, alliberar memòria i matar els processos. El comandament que usarem al sqlcl per a tancar la base de dades es “shutdown”. Ara be, hi ha 4 opcions que permeten controlar el grau de consistència en que quedaran les dades quan finalitzi l'operació:

- NORMAL. Espera a que les sessions es desconnecten.
- TRANSACTIONAL. Permet que finalitzen les transaccions actives. Després desconnecta automàticament als usuaris.
- IMMEDIATE. Fa un rollback de les transaccions actives i desconnecta als usuaris.
- ABORT. Tanca automàticament tots els processos, de manera que la base de dades queda en un estat inconsistent i necessitarà recuperació a la següent arrancada.

El més habitual és utilitzar l'opció IMMEDIATE. S'ha d'evitar utilitzar l'opció ABORT perquè no es garanteix que el sistema pugui tornar a arrancar sense problemes.



```
oracle@vbox:~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
[oracle@vbox ~]$ sql sys as sysdba  
  
SQLcl: Versión 24.2 Production en jue. sept. 26 14:29:56 2024  
Copyright (c) 1982, 2024, Oracle. Todos los derechos reservados.  
¿Contraseña? (*****?) *****  
Conectado a:  
Oracle Database 23ai Free Release 23.0.0.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free  
Version 23.5.0.24.07  
  
SQL> shutdown immediate  
Base de datos de conexión cerrada  
SQL>
```

IL·LUSTRACIÓ 3. PARAR UNA BASE DE DADES

Exercicis

5. Connectar-se a la base de dades amb l'usuari SYS i tancar la instància en modo IMMEDIATE

```
SQL> SHUTDOWN IMMEDIATE;
```

6. Arrancar la base de dades

```
SQL> STARTUP;
```

El Diccionari de Dades

Una de les parts més importants d'Oracle es el Data Dictionary (o Diccionari de Dades), que és un conjunt de taules de tipus read-only que proporcionen informació sobre la base de dades. Bàsicament

conté les definicions de tots els objectes de la BD, informació sobre l'espai que ocupen els objectes, restriccions d'integritat, usuaris, privilegis i altra informació general de la BD.

El diccionari de dades està estructurat en taules i vistes, i s'emmagatzemen al tablespace SYSTEM i a l'esquema SYS. Pot ser consultat com qualsevol taula o vista de la BD (sentències select). Les taules contenen tota la informació que es recopila, i les vistes proporcionen una perspectiva "llegible" per a l'usuari.

Algunes de les vistes del diccionari de dades contenen la mateixa informació de 3 àmbits diferents. Estes vistes venen definides per un prefix que indica:

- USER_. El que existeix en l'esquema de l'usuari (vista d'usuari)
- ALL_. El que és accessible des del esquema de l'usuari (vista d'usuari expandida)
- DBA_. Tot el que hi ha a la base de dades (vista d'administrador)

Per exemple, el llistat de totes les taules que son propietat d'un usuari es poden trobar a la vista USER_TABLES; les taules en les que l'usuari té permís de consulta es troben a la vista ALL_TABLES; i la vista que conté totes les taules creades en la base de dades es troben a DBA_TABLES. Esta última vista només es accessible a usuaris amb privilegi d'administrador.

Tots els objectes del diccionari de dades estan emmagatzemats a la vista DICTIONARY. Al Annex I es poden trobar les taules més utilitzades.

Per altra banda, les Taules de Rendiment Dinàmiques (Dynamic Performance Tables) son un conjunt de taules virtuals que registren l'activitat de la base de dades. Estan pensades per a ús de l'administrador. També s'anomenen Fixed Views perquè no poden ser modificades per l'administrador. Tots els noms d'estes vistes comencen per "V_\$", i també existeixen sinònims que comencen per "V\$" per a fer referència als mateixos objectes. Per exemple, V\$DATAFILE conté informació sobre els arxius de dades de la base de dades. A més a més, la vista V\$FIXED_TABLE conté informació sobre totes les vistes de rendiment dinàmiques de la base de dades.

Algunes de les vistes de rendiment dinàmiques més utilitzades son:

- V\$CONTROLFILE: Conté els noms dels fitxers de control.
- V\$DATABASE: Conté informació de la base de dades resumida.
- V\$DATAFILE: Conté informació sobre els arxius de dades de la base de dades.
- V\$INSTANCE: Conté informació de la instància de Oracle.
- V\$PARAMETER: Conté els valors dels paràmetres de la instància actual.
- V\$SESSION: Conté informació de totes les sessions actives.
- V\$SGA: Conté un resum del system global area (SGA)
- V\$SPFILE: Conté els valors dels paràmetres al arxiu SPFILE
- V\$TABLESPACE: Conté informació del tablespaces.
- V\$VERSION: Conté informació sobre la versió actual del servidor Oracle.

Exercicis

7. Consultar la vista `DICTIONARY` per a obtenir un llistat de tots els objectes que formen part del diccionari de dades de la teua base de dades.

```
SQL> SELECT * FROM DICTIONARY;
```

8. Consultar la vista `V$FIXED_TABLE` per a obtenir un llistat de totes les vistes de rendiment dinàmiques.

```
SQL> SELECT * FROM V$FIXED_TABLE  
WHERE NAME LIKE 'V$%';
```

9. Consultar la informació més rellevant sobre els usuaris de la BD

```
SQL> SELECT username, user_id, account_status,  
lock_date, default_tablespace, temporary_tablespace  
FROM DBA_USERS;
```

10. Consultar la informació dels tablespaces de la BD

```
SQL> SELECT * FROM V$TABLESPACE;
```

```
SQL> SELECT * FROM DBA_TABLESPACES;
```

11. Consultar tots els objectes de l'usuari HR

```
SQL> SELECT owner, object_name, object_type  
FROM DBA_OBJECTS  
WHERE OWNER = 'HR';
```

Connexió a una BD

Oracle permet la connexió remota a una base de dades mitjançant un protocol de comunicacions que pot estar per damunt del TCP/IP. D'esta manera, per a connectar amb una instància de base de dades el servidor ha de tindre habilitat un mòdul anomenat "listener" que estarà escoltant sol·licituds de connexions a un determinat port. La direcció IP de la màquina, el port, i el nom de la instància, són els elements identificatius necessaris per a poder establir una connexió remota.

Si ens volem connectar a una base de dades remota amb el sqlcl haurem d'utilitzar la següent sintaxi:

```
$\>sql <login>/<pass>@<host>:<port>/<sid>
```

on <login> és el nom de l'usuari, <pass> és la seua contrasenya, <host> és la adreça IP del servidor (listener), <port> és el port de comunicacions on escolta el listener, i <sid> és el identificador de la instància d'Oracle on ens volem connectar. Per exemple, per a connectar amb la base de dades de pokemon (host: pokemon.uv.es, port: 1521, sid: orcl) es pot fer:

```
$\>sql <login>/<pass>@pokemon.uv.es:1521/orcl
```

Per a facilitar les connexions d'este tipus, Oracle disposa d'un mètode d'abreviatures (alies) que es pot configurar en el client. Les configuracions s'emmagatzemen a l'arxiu de configuració tnsnames.ora i tenen la següent estructura:

```
ALIES =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)
        (HOST = <host>) (PORT = <port>))
    )
    (CONNECT_DATA =
      (SERVICE_NAME = <sid>)
    )
  )
```

i a partir del moment en que estiga el alies guardat al arxiu tnsnames.ora, es pot iniciar una connexió de la següent manera:

```
$\>sql <login>/<pass>@alies
```

Exercicis

12. Provar la connexió a pokemon amb el vostre usuari segons el primer exemple.
13. Modificar l'arxiu tnsnames.ora i afegir el alies POKEMON per a connectar-se a la base de dades de pokemon amb la següent sintaxi:

```
$\>sql <login>/<pass>@pokemon
```

El directori /opt/oracle/product/23ai/dbhomeFree/network/admin de la màquina virtual conté l'arxiu tnsnames.ora. En cas de no existir, es pot fer una còpia del arxiu situat al directori samples dins d'aquest directori, i modificar-lo adequadament. És important mantindre l'estructura del alies, i proporcionar correctament les dades de HOST, PORT i SERVICE_NAME.

Creació de TABLESPACES

Els tablespaces son estructures lògiques d'Oracle que permeten agrupar objectes amb les mateixes característiques i necessitats d'administració. Per exemple, les taules i objectes creats per a una determinada aplicació haurien d'estar emmagatzemades en un tablespace concret, separat d'altres. Els

indexes de les taules d'eixa aplicació haurien d'estar en un altre tablespace perquè tenen unes evolucions de contingut inferior a les taules i no son imprescindibles en una còpia de seguretat.

Un tablespace esta format físicament per un o més arxius de dades. Per a crear un tablespace es necessari especificar, como a mínim, el nom, el arxiu inicial i el seu tamany, el tipus, i la forma de créixer el arxiu en espai quan s'ompli. La sentència de creació d'un tablespace és la següent:

```
CREATE TABLESPACE tbs_01  
DATAFILE '/oracle/data/tbs_f01.dbf' SIZE 100M  
AUTOEXTEND ON NEXT 50M MAXSIZE 500M;
```

Exercicis

14. Crear un tablespace "TBS_01" amb un arxiu de dades "tbs_01.dbf" de tamany 10 MB al directori /opt/oracle/oradata/FREE, sense possibilitat d'autoextent.

```
CREATE TABLESPACE TBS_01  
DATAFILE '/opt/oracle/oradata/FREE/tbs_f01.dbf' SIZE  
10M  
AUTOEXTEND OFF;
```

15. Eliminar el tablespace creat a l'apartat anterior.

```
SQL> DROP TABLESPACE TBS_01;  
  
$ rm /opt/oracle/oradata/FREE/tbs_f01.dbf
```

Gestió d'usuaris

Per a poder accedir a la base de dades, un usuari ha d'especificar el esquema al que es vol connectar i autenticar-se correctament segons els requisits establerts. Cada conter d'usuari ha de tindre un nom únic, un mètode d'autenticació, un tablespace per defecte (on es situaran els objectes creats), i un tablespace temporal (com a mínim). Tots estos paràmetres s'han d'especificar a l'hora de crear un usuari a través d'una sentència SQL:

```
CREATE USER <nom> IDENTIFIED BY <pass>  
DEFAULT TABLESPACE <tbs> TEMPORARY TABLESPACE <temp>;
```

La creació d'un usuari no garanteix que es puga connectar i treballar amb la base de dades; serà necessari donar-li privilegis adequats per a que no només puga connectar-se sinó també per a que puga crear objectes en la BD.

Una vegada creat l'usuari, es poden modificar els seus paràmetres i privilegis amb la sentència ALTER USER. Per exemple, es pot canviar el password, els tablespaces per defecte, les quotes d'ús d'espai en els tablespaces, etc. Finalment, la sentència DROP USER permet esborrar l'usuari i els seus objectes de la BD.

Exercicis

16. Crear un usuari u01 amb password u01, amb tablespace per defecte USERS i temporal TEMP. Limitar la quota en el tablespace USERS a 100MB

```
SQL> CREATE USER u01 IDENTIFIED BY u01  
      DEFAULT TABLESPACE users  
      TEMPORARY TABLESPACE temp;
```

```
SQL> ALTER USER u01 QUOTA 100M ON users;
```

17. Canviar el password de l'usuari u01 a "pass"

```
SQL> ALTER USER u01 IDENTIFIED BY pass;
```

18. Bloquejar i desbloquejar el conter de l'usuari u01

```
SQL> ALTER USER u01 ACCOUNT LOCK;
```

```
SQL> SELECT username, account_status  
      FROM DBA_USERS  
      WHERE username = 'U01';
```

```
SQL> ALTER USER u01 ACCOUNT UNLOCK;
```

```
SQL> SELECT username, account_status  
      FROM DBA_USERS  
      WHERE username = 'U01';
```

19. Esborrar l'usuari u01 i els seus objectes

```
SQL> DROP USER u01 CASCADE;
```

20. Desbloquejar l'usuari SCOTT. Comprovar que podeu connectar-vos a la BD amb l'usuari SCOTT i la contrasenya TIGER

```
SQL> ALTER USER SCOTT ACCOUNT UNLOCK;
```

```
$ sql SCOTT/TIGER
```

Privilegis y rols

Els privilegis d'usuari proporcionen un nivell bàsic de seguretat de base de dades. Són dissenyats per controlar l'accés d'usuari a les dades i per limitar les sentències SQL que els usuaris poden executar. Quan es crea un usuari, se li concedeixen privilegis per habilitar l'usuari per connectar a la base de dades, per executar consultes i actualitzacions, per crear objectes, etc.

Els principals tipus de privilegis són:

- Privilegis de Sistema. Un privilegi de sistema dóna a un usuari l'habilitat de realitzar una acció particular, o per actuar en qualsevol objectes de qualsevol esquema d'un tipus particular. Per exemple, el privilegi de sistema CREATE TABLE permet a un usuari crear taules en el esquema associat amb aquell usuari, i el privilegi de sistema CREATE USER li permet crear usuaris de base de dades.
- Privilegis d'Objecte. Un privilegi d'objecte dóna a un usuari l'habilitat de realitzar una acció particular en un objecte específic de un esquema. Estos privilegis s'utilitzen, per exemple, per a permetre consultar i/o modificar dades en taules d'esquemes diferents al del usuari.

La gestió de privilegis és més fàcil de fer utilitzant ROLES, els quals són bàsicament grups de privilegis amb un nom. La forma de treballar amb un ROLE es crear-lo, donar-li privilegis, i assignar-lo als usuaris que pertocuen.

```
CREATE ROLE <role>;
```

```
GRANT <priv> TO <role>;
```

```
GRANT <role> to <user>;
```

Existeixen 3 rols predefinits en Oracle que es poden assignar a qualsevol usuari o rol:

- CONNECT. Permet a un usuari connectar-se a la base de dades.
- RESOURCE. Permet a un usuari crear, modificar i esborrar alguns tipus de objectes en el seu esquema. Habitualment s'assigna als desenvolupadors.
- DBA. Permet a un usuari dur a terme les principals tasques d'administració. L'usuari que té este rol es un administrador de la BD.

La forma d'assignar i revocar privilegis i rols a un usuari es mitjançant les sentències GRANT i REVOKE:

```
GRANT <system_priv> TO <user> [WITH ADMIN OPTION];
```

```
GRANT <obj_priv> ON <obj> TO <user>  
[WITH GRANT OPTION];
```

```
REVOKE <priv> FROM <user>;
```

Els rols no tenen que ser per defecte, i es poden “activar” o “desactivar” amb la sentència SET ROLE:

```
SET ROLE <role>;
```

```
SET ROLE NONE;
```

```
ALTER USER <user> DEFAULT ROLE <role>|NONE|ALL;
```

Exercicis

21. Donar privilegis al usuari SCOTT per a poder consultar la taula V_\$DATABASE

```
SQL> GRANT select ON v_$database TO Scott;
```

```
$ sql Scott/tiger
```

```
SQL> SELECT * FROM v$database;
```

```
SQL> SELECT * FROM v_$database; -- Error. Es tabla base
```

```
SQL> SELECT * FROM sys.v_$database;
```

22. Crear un rol DEVELOPER que tinga privilegis per a connectar-se a la base de dades i crear taules, vistes i indexes.

```
SQL> CREATE ROLE developer;
```

```
SQL> GRANT CONNECT, CREATE TABLE, CREATE VIEW,  
      CREATE ANY INDEX TO developer;
```

23. Assignar el rol DEVELOPER a l'usuari SCOTT, i que tinga el rol per defecte.

```
SQL> GRANT developer TO scott;
```

```
-- Per a saber els privilegis activats per defecte
```

```
SQL> SELECT * FROM DBA_ROLE_PRIVS  
      WHERE GRANTEE = 'SCOTT';
```

```
SQL> ALTER USER scott DEFAULT ROLE ALL;
```

Alguns objectes específics d'Oracle

SEQUENCES

Les seqüències son objectes des de on múltiples usuaris poden generar números sencers únics. El generador de seqüència proporciona números seqüencials únics que es poden utilitzar per a les primary keys, per exemple.

La creació bàsica d'una seqüència es fa amb la següent sentència SQL:

```
CREATE SEQUENCE <nom_seq>  
    INCREMENT BY <x> START WITH <y> <max_val>;
```

on <nom_seq> és el nom que li donem a la seqüència, <x> és el valor en que s'incrementa en cada pas, <y> és el valor sencer per el comença, i <max_val> és el valor màxim al que arribarà.

La forma de treballar amb una seqüència és, una vegada creada, utilitzar la propietat NEXTVAL per a generar un nou valor. La propietat CURRVAL ens dona l'últim valor generat, si s'ha generat algun en la sessió actual.

```
SELECT <seq>.NEXTVAL, <seq>.CURRVAL FROM DUAL;
```

La forma d'eliminar una seqüència es mitjançant la sentència DROP. Per a re-iniciar una seqüència hi ha que esborrar-la i tornar-la a crear.

```
DROP SEQUENCE <nom_seq>;
```

Exercicis

24. Crear una seqüència i consultar els valors CURRVAL y NEXTVAL dues vegades des de la creació de la seqüència de forma consecutiva. Esborrar-la al acabar.

```
SQL> CREATE SEQUENCE MY_SEQ;  
  
-- La primera execució dona error  
SQL> SELECT MY_SEQ.CURRVAL FROM DUAL;  
  
-- Ara obtindrem el primer valor  
SQL> SELECT MY_SEQ.NEXTVAL FROM DUAL;  
  
-- Obtenim el valor anterior  
SQL> SELECT MY_SEQ.CURRVAL FROM DUAL;  
  
-- Ara obtindrem el següent valor  
SQL> SELECT MY_SEQ.NEXTVAL FROM DUAL;  
  
SQL> DROP SEQUENCE MY_SEQ;
```

DBLINKS

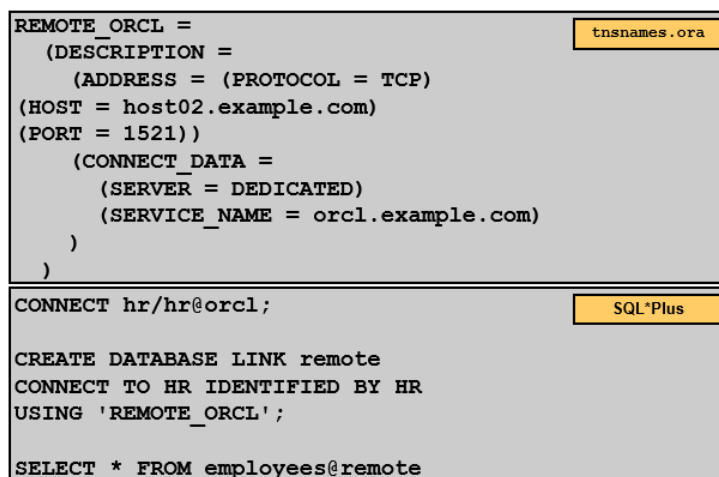
Un DBLink (enllaç de base de dades) és un objecte que permet accedir als objectes d'una altra base de dades Oracle. Quan una aplicació utilitza un enllaç de base de dades per a accedir a una base de dades remota, Oracle Database estableix una sessió en la base de dades remota en nom de la sol·licitud local.

Després de crear un enllaç de base de dades, es pot utilitzar per a fer referència a les taules i vistes de l'altra base de dades. En les sentències SQL, es pot fer referència a una taula o vista de l'altra base de dades agregant @dblink al nom de la taula o vista.

La sintaxi de la sentència SQL de creació de DBLinks es:

```
CREATE DATABASE LINK <remote_global_name>  
CONNECT TO <user> IDENTIFIED BY <pwd>  
USING '<connect_string_for_remote_db>';
```

La cadena de connexió ha de ser un al·lies que s'ha configurat al fitxer tnsnames.ora local des del que es construeix el DBLink. El paràmetre <remote_global_name> es el nom que li donarem al DBLink i que després usarem amb la sintaxi @dblink. <usr> i <pwd> son les credencials de connexió a la BD remota. En el següent exemple es veu com es pot usar un DBLink:



```
REMOTE_ORCL =  
  (DESCRIPTION =  
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)  
      (HOST = host02.example.com)  
      (PORT = 1521))  
    (CONNECT_DATA =  
      (SERVER = DEDICATED)  
      (SERVICE_NAME = orcl.example.com)  
    )  
  )  
)  
CONNECT hr/hr@orcl;  
  
CREATE DATABASE LINK remote  
CONNECT TO HR IDENTIFIED BY HR  
USING 'REMOTE_ORCL';  
  
SELECT * FROM employees@remote
```

IL·LUSTRACIÓ 4. EXEMPLE D'ÚS D'UN DBLINK

Referències Oracle Database 23ai

Online Documentation: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/23/>

Reference: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/23/refrn/>

Concepts: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/23/cncpt/index.html>

Part II. Configuració i creació d'una BD en Oracle

Amb tot el coneixement adquirit en la primera part d'aquesta pràctica, l'alumne haurà de construir una base de dades amb les característiques que a continuació s'especifiquen. La configuració i creació de la base de dades s'haurà de fer mitjançant consultes SQL, i s'haurà de preparar un fitxer de text pla que continga tota la seqüència d'accions necessàries per a cobrir els requeriments.

Requeriments

Es vol preparar una base de dades per a una aplicació software. Es necessari proporcionar usuaris, permisos, i estructures de dades adequades per la base de dades. Partint de la instància ORCL proporcionada a la màquina virtual s'ha de configurar la base de dades amb les següents característiques (és convenient llegir primer tots els requeriments perquè algunes accions poden estar condicionades per condicions posteriors):

- Crear un usuari per a treballar amb la aplicació. L'usuari ha de tindre privilegis de connexió i poder crear objectes a la base de dades.
- Hi hauran 2 tablespaces per a emmagatzemar les estructures creades per l'usuari: un per a emmagatzemar taules i objectes (dades), i un altre per a indexes. Els dos tindran un arxiu. La grandària dels arxius serà de 100MB i no seran autoextensibles.
- El tablespace creat per a les taules serà el tablespace per defecte de l'usuari. El tablespace temporal serà TEMP.
- Construir un DBLink amb la base de dades ORCL en pokemon amb les credencials d'usuari que utilitzeu per a connectar-vos (no crear-lo com a usuari SYSTEM perquè no serà visible per a l'usuari que s'està utilitzant per a treballar).
- Crear una taula PAISES y una taula MONTES amb les següents característiques, de manera que estiguen emmagatzemades al tablespace de dades, però els indexes estiguen en el tablespace de indexes.

Nota: es pot crear estructures en tablespaces seguint este esquema de sintaxis:

```
CREATE TABLE THIS_TABLE (  
    id number NOT NULL,  
    constraint THIS_TABLE_PK PRIMARY KEY(id)  
        USING INDEX TABLESPACE INDEX_TABLESPACE  
) tablespace DATA_TABLESPACE;  
  
CREATE INDEX IDX ON T(C)  
    tablespace INDEX_TABLESPACE
```

Taula: PAISES

COLUMNA	TIPO	PK	NN	UNI	CHK	FK	COMENTARI
ID_PAIS	NUMBER	✓					
NOMBRE	VARCHAR2(64)		✓				
CONTINENTE	VARCHAR2(24)		✓				
CAPITAL	VARCHAR2(64)		✓				

Taula: MONTES

COLUMNA	TIPO	PK	NN	UNI	CHK	FK	COMENTARI
ID_MONTE	NUMBER	✓					
NOMBRE	VARCHAR2(64)		✓				
ALTURA	VARCHAR2(24)		✓				
PAIS	NUMBER		✓			✓	PAISES(ID_PAIS)

- Construir un index per al camp ALTURA de la taula MONTES i situar-lo al tablespace de indexes.
- Dissenyar i executar una consulta per a omplir la taula local PAISES a partir de les dades de la BD de pokemon, utilitzant el DBLink creat amb anterioritat.
- Construir una seqüència per a generar les PK de la taula MONTES.
- Omplir la taula MONTES amb 3 registres, utilitzant la seqüència creada per a la PK.
- Construir un TRIGGER per a generar automàticament el camp ID_MONTE de la taula MONTES quan es produïska una inserció, es a dir, s'ha de descartar qualsevol valor que es proporcione en aquest camp en una inserció (fins i tot NULL) i generar el corresponent a través de la seqüència creada abans.
- Crear un rol que tinga privilegis de lectura sobre les taules PAISES i MONTES.
- Crear un nou usuari només amb privilegis de connexió a la base de dades.
- Otorgar a l'usuari el rol creat abans.
- Connectar-se a la base de dades amb el nou usuari i comprovar que es pot consultar la informació emmagatzemada en les taules, però no es pot fer insercions ni modificacions i tampoc es poden crear objectes a la base de dades.
- Finalment, com a usuari SYSTEM:
 - Consultar el diccionari de dades que conté la informació dels objectes que són propietat del primer usuari creat.
 - Consultar els privilegis del segon usuari creat.
 - Consultar els rols que te otorgats el segon usuari.
 - Verificar que els nous tablespaces estan a la base de dades.
 - Obtindre les característiques dels 2 usuaris creades.

Annex I. Taules del DD més comuns

TAULA	DESCRIPCIÓ
ALL_CATALOG	All tables, views, synonyms, sequences accessible to the user
ALL_CONSTRAINTS	Constraint definitions on accessible tables
ALL_CONS_COLUMNS	Information about accessible columns in constraint definitions
ALL_INDEXES	Descriptions of indexes on tables accessible to the user
ALL_IND_COLUMNS	COLUMNS comprising INDEXes on accessible TABLES
ALL_OBJECTS	Objects accessible to the user
ALL_OBJECT_TABLES	Description of all object tables accessible to the user
ALL_SEQUENCES	Description of SEQUENCEs accessible to the user
ALL_SYNONYMS	All synonyms accessible to the user
ALL_TABLES	Description of relational tables accessible to the user
ALL_TAB_COLUMNS	Columns of user's tables, views and clusters
ALL_TRIGGERS	Triggers accessible to the current user
ALL_TYPES	Description of types accessible to the user
ALL_UPDATABLE_COLUMNS	Description of all updatable columns
ALL_USERS	Information about all users of the database
ALL_VIEWS	Description of views accessible to the user
DBA_OBJECTS	All objects in the database
DBA_ROLES	All Roles which exist in the database
DBA_ROLE_PRIVS	Roles granted to users and roles
DBA_SOURCE	Source of all stored objects in the database
DBA_TABLESPACES	Description of all tablespaces
DBA_TAB_PRIVS	All grants on objects in the database
DBA_TS_QUOTAS	Tablespace quotas for all users
DBA_USERS	Information about all users of the database
DBA_VIEWS	Description of all views in the database
DICTIONARY	Description of data dictionary tables and views
GLOBAL_NAME	global database name
ROLE_TAB_PRIVS	Table privileges granted to roles
SESSION_PRIVS	Privileges which the user currently has set
SESSION_ROLES	Roles which the user currently has enabled.
SYSTEM_PRIVILEGE_MAP	Maps privilege type numbers to type names